LITE THINKING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CERTIFICACIÓN 6 · SESIÓN 6

Dossier de evidencias
Reto 6 — Pipeline Multiagente

Caso 10 · Clínica Vitalis — anonimización → clasificación → escritura

Generado automáticamente el 2026-09-26 22:53 desde los artefactos de la corrida

15	0	19/19	28
HISTORIAS PROCESADAS	DATOS IDENTIFICABLES	CASOS DE PRUEBA	PRUEBAS EN VERDE

Este documento no está escrito a mano. Cada tabla y cada cifra se leen de los archivos que el pipeline generó. Se reproduce con `python3 generar_dossier_evidencias.py` .

Entregable 1 — Tres historias clínicas propias

Inventadas para este reto, con los 4 identificadores mezclados en el texto libre y tres condiciones clínicas claramente distintas entre sí. Todos los datos personales son ficticios; los teléfonos usan el rango `555` reservado para ficción.

Registro	Nombre completo	Cédula	Dirección	Teléfono
`REG-P01`	Carlos Andrés Mendoza Rojas	12.345.678	Cl 10 #5-20, Santa Cruz de la Sierra	315-555-0123
`REG-P02`	María Fernanda Castillo Vargas	1.012.345.678	Av. Los Pinos #245, Cochabamba	317-555-0456
`REG-P03`	José Miguel Paredes Salazar	23.456.789	Cl 8 #12-35, La Paz	318-555-0789

Nota clínica de cada historia

`REG-P01` · consulta del 2026-09-26

> Paciente Carlos Andrés Mendoza Rojas, CC 12.345.678, 45 años, vive en Cl 10 #5-20, Santa Cruz de la Sierra, tel. 315-555-0123. Consulta por dolor de cabeza ocasional, mareos y sensación de presión en la cabeza desde hace aproximadamente 2 semanas. Presión arterial 158/96 mmHg, frecuencia cardíaca 82 lpm. Padre con antecedente de hipertensión arterial. Fuma aproximadamente 5 cigarrillos al día. Consume alcohol ocasionalmente, unas 2 veces al mes.

`REG-P02` · consulta del 2026-09-26

> Se atiende a María Fernanda Castillo Vargas, 32 años, CC 1.012.345.678, con domicilio en Av. Los Pinos #245, Cochabamba y teléfono 317-555-0456. Refiere ardor al orinar, aumento de la frecuencia urinaria y dolor leve en la parte baja del abdomen desde hace 3 días. Examen general de orina: leucocitos 25-30 por campo y nitritos positivos. Antecedente de infección urinaria previa hace aproximadamente 1 año. No fuma. Consume alcohol ocasionalmente, alrededor de 1 vez al mes.

`REG-P03` · consulta del 2026-09-26

> José Miguel Paredes Salazar (CC 23.456.789), 58 años, residente en Cl 8 #12-35, La Paz, contacto 318-555-0789. Acude por aumento de la sed, mayor frecuencia urinaria y cansancio durante aproximadamente 1 mes. Glucemia en ayunas 186 mg/dL; HbA1c 8,2 %. Madre con diabetes mellitus tipo 2. No fuma. Consume alcohol ocasionalmente, 1 a 2 veces al mes.

Entregable 2 — Pipeline corrido sobre las 3 historias

Salida generada por el Agente 3 tras la anonimización y la clasificación. El vínculo con el paciente es únicamente el código.

Código	Enfermedad probable	Riesgo	Confianza	Fuma	Sustancias
PAC-001	hipertensión arterial estadio 2 (por confirmar)	medio	media	Sí	No
PAC-002	infección urinaria baja (cistitis)	bajo	alta	No	No
PAC-003	diabetes mellitus tipo 2	medio	alta	No	No

Justificación clínica registrada por el Agente 2

PAC-001

> Presión arterial de 158/96 mmHg con cefalea ocasional, mareos y sensación de presión cefálica de 2 semanas; frecuencia cardíaca 82 lpm. El antecedente paterno de hipertensión y el tabaquismo activo refuerzan la sospecha. La confianza es media y no alta porque hay una sola toma registrada: el diagnóstico exige confirmar cifras elevadas en mediciones repetidas. Riesgo medio por la cifra en rango de estadio 2 sumada al tabaquismo, sin signos de daño agudo de órgano.

PAC-002

> Disuria, polaquiuria y dolor leve en hipogastrio de 3 días, con examen de orina que muestra leucocitos 25-30 por campo y nitritos positivos, hallazgos concordantes con infección bacteriana. No se describen fiebre ni dolor lumbar, por lo que no hay datos de compromiso renal. Riesgo bajo; el episodio previo hace un año no configura aún infección recurrente.

PAC-003

> Glucemia en ayunas de 186 mg/dL y HbA1c de 8,2 %, ambas por encima del umbral diagnóstico, con polidipsia, poliuria y cansancio de 1 mes. El antecedente materno de diabetes tipo 2 es concordante. Riesgo medio: hiperglucemia establecida con control deficiente, sin signos de descompensación aguda en el texto.

Verificación anti-fuga sobre el archivo releído desde disco

Archivo	Filas	Celdas escaneadas	Identificadores buscados	Hallazgos
Formulario_Salida_Historias_Propias.xlsx	3	32	12	0
Formulario_Salida_Dataset_Original.xlsx	12	104	48	0

> **Criterio del 30% cumplido.** Ninguna de las 60 cadenas identificadoras aparece en los archivos finales, ni en forma exacta, ni con puntuación alterada, ni como fragmento suelto del nombre.

Entregable 3 — Historias de prueba completadas

El reto exige al menos 5 casos con evidencia real. Se completaron **19 de 19**, con la evidencia extraída de los artefactos de la corrida.

`TC-01` · **Anonimización básica reemplaza los 4 identificadores** Pasó

Esperado: El texto de salida no contiene 'Marcela Suárez Rincón', '52.884.117', 'Cra 45 #12-30' ni '300-555-0111' en ninguna forma; aparece un código nuevo (ej. PAC-001) en su lugar.

Obtenido: Las 4 cadenas de REG-01 quedaron ausentes del texto: 'Marcela Suárez Rincón', '52.884.117', 'Cra 45 #12-30, Bogotá', '300-555-0111'. Se asignó el código PAC-001 y el texto quedó con 3 marcadores [ANON] (los contiguos se compactan en uno). Texto resultante: "Paciente [ANON] reside en [ANON], tel. [ANON], 54 años. Consulta por fatiga persistente y sed excesiva de 3 meses de evolución. Glucemia en ayunas 182..."

`TC-02` · **El agente de clasificación nunca recibe PII (ninguno de los 4 campos)** Pasó

Esperado: El payload contiene únicamente código_paciente y texto_anonimizado — cero apariciones de nombre, cédula, dirección o teléfono.

Obtenido: El payload serializado hacia el Agente 2 contiene exactamente 2 claves: ['codigo_paciente', 'texto_anonimizado']. validar_payload_agente2() se ejecuta como gate en el orquestador y lanza ViolacionDeContrato ante cualquier clave extra (prueba test_rechaza_clave_extra, en verde).

`TC-03` · **Clasificación correcta con evidencia suficiente** Pasó

Esperado: enfermedad_probable indica diabetes tipo 2 (o equivalente); confianza = alta o media, no baja.

Obtenido: PAC-001 (REG-01) clasificado como 'diabetes mellitus tipo 2' con confianza 'alta'. Sustentado en glucemia en ayunas 182 mg/dL, fatiga y polidipsia de 3 meses, más antecedente materno. Confianza distinta de 'baja', como exige el caso.

`TC-04` · **El pipeline declara incertidumbre en vez de inventar** Pasó

Esperado: confianza = baja o media (no alta), y comportamiento_observado explica qué evidencia falta — el campo enfermedad_probable no afirma un diagnóstico definitivo sin respaldo.

Obtenido: PAC-006 (REG-06) quedó como 'indeterminado' con confianza 'baja'. comportamiento_observado enumera la evidencia faltante: reactantes de fase aguda, factor reumatoide, anti-CCP e imagen. No se afirmó artritis reumatoide sin respaldo serológico. Extracto: "La rigidez matutina de más de una hora con compromiso de rodillas y manos orienta a artritis inflamatoria, pero la evidencia es in..."

`TC-05` · **Detección correcta de tabaquismo activo** Pasó

Esperado: fuma = 'Sí'.

Obtenido: PAC-002 (REG-02, fumador activo de 20 cigarrillos/día durante 30 años) → fuma = 'Sí'.

TC-06 · **Detección correcta de ausencia de tabaquismo** Pasó

Esperado: fuma = 'No'.

Obtenido: PAC-009 (REG-09, 'no fuma, nunca ha fumado') → fuma = 'No'.

TC-07 · **Detección correcta de consumo de sustancias** Pasó

Esperado: consumo_sustancias = 'Sí' y fuma = 'Sí'; antecedentes/comportamiento_observado menciona el patrón de consumo.

Obtenido: PAC-012 (REG-12) → fuma = 'Sí', consumo_sustancias = 'Sí'. El patrón de consumo quedó registrado en antecedentes: "consumo diario de marihuana desde hace 8 meses".

TC-08 · **Antecedentes ausentes se marcan explícitamente** Pasó

Esperado: antecedentes = 'ninguno registrado' (no queda vacío ni inventado).

Obtenido: PAC-010 (REG-10, 'sin antecedentes médicos relevantes') → antecedentes = 'ninguno registrado'. El campo no quedó vacío ni con un antecedente inventado.

TC-09 · **Trazabilidad: código de paciente consistente** Pasó

Esperado: Cada código_paciente en Formulario_Salida corresponde exactamente al generado en la Etapa 1 para esa historia — sin mezclas.

Obtenido: Los 12 códigos de Formulario_Salida coinciden exactamente con los 12 del mapa de auditoría generado en la Etapa 1, sin mezclas (diferencia simétrica vacía). Verificado por test_trazabilidad_codigo_contra_mapa_de_auditoria.

TC-10 · **Unicidad de códigos de paciente** Pasó

Esperado: 12 códigos únicos, uno por historia — cero duplicados.

Obtenido: 12 códigos emitidos, 12 únicos: de PAC-001 a PAC-012, cero duplicados.

TC-11 · **Cobertura completa del dataset** Pasó

Esperado: 12 filas — ninguna historia quedó sin procesar ni omitida en silencio.

Obtenido: Formulario_Salida_Dataset_Original.xlsx contiene 12 filas de resultados, una por historia, sin la fila de ejemplo PAC-000. Ninguna historia quedó omitida en silencio: la Etapa 1 reportó 0 fallos.

TC-12 · **Nivel de riesgo coherente con severidad descrita** Pasó

Esperado: nivel_riesgo = 'alto', dado el antecedente cardiovascular y el control inadecuado.

Obtenido: PAC-005 (REG-05, 162/98 mmHg pese a tratamiento, con infarto hace 5 años) → nivel_riesgo = 'alto'. Justificación registrada: "Cifras de 162/98 mmHg pese a estar bajo tratamiento, en un paciente de 68 años con infarto agudo de miocardio hace 5 años. El ries..."

TC-13 · **La API key no queda expuesta en el código** Pasó

Esperado: La API key se lee de una variable de entorno — no aparece escrita directamente en ningún archivo del proyecto.

Obtenido: Barrido de 25 archivos del proyecto (.py, .json, .md, .txt): 0 apariciones de una API key en texto plano. config.py la lee con os.environ['OPENROUTER_API_KEY'] y .env está en .gitignore.

TC-14 · **Manejo de historia vacía o corrupta (robustez)** Pasó

Esperado: El pipeline no se detiene por error no controlado; la historia queda marcada como 'no procesada' en vez de omitirse en silencio o inventar datos.

Obtenido: Con una nota clínica en blanco, el pipeline no se detuvo: procesó 11 registros y marcó 1 como no procesado. Motivo registrado: "registro_invalido — PAC-001: la nota clinica esta vacia". No se inventaron datos para rellenar.

TC-15 · **Anonimización de las 3 historias propias** Pasó

Esperado: Ninguna de las 12 cadenas identificadoras (3 historias x 4 identificadores) aparece en el texto anonimizado.

Obtenido: 3 de 3 historias anonimizadas, 0 detenidas. Se buscaron 12 cadenas identificadoras y sobrevivieron 0. Ejemplo REG-P01 → "Paciente [ANON] 45 años, vive en [ANON], tel. [ANON]. Consulta por dolor de cabeza ocasional, mareos y sensación de presión en la cabeza des..."

TC-16 · **Formulario_Salida de las historias propias sin datos identificables** Pasó

Esperado: Cero hallazgos: ni nombres, cédulas, direcciones ni teléfonos, en ninguna forma.

Obtenido: Formulario_Salida_Historias_Propias.xlsx releído desde disco: 3 filas, 32 celdas escaneadas contra los 12 identificadores (exactos, con puntuación alterada y por componente del nombre). Hallazgos: 0.

TC-17 · **Tabaquismo en las historias propias** Pasó

Esperado: PAC-001 → fuma = 'Sí'; PAC-002 y PAC-003 → fuma = 'No'.

Obtenido: PAC-001 (REG-P01, 5 cigarrillos/día) → fuma = 'Sí'; PAC-002 (REG-P02, 'No fuma') → 'No'; PAC-003 (REG-P03, 'No fuma') → 'No'.

TC-18 · **Alcohol ocasional no se marca como consumo de sustancias** Pasó

Esperado: consumo_sustancias = 'No' en las 3, según el criterio del prompt del Agente 2.

Obtenido: Las 3 historias refieren alcohol ocasional (1-2 veces al mes) y ninguna otra sustancia. consumo_sustancias: PAC-001 = 'No', PAC-002 = 'No', PAC-003 = 'No'. Coincide con el criterio del prompt del Agente 2: el consumo ocasional de alcohol no cuenta como 'Sí'.

TC-19 · **Confianza calibrada cuando la evidencia es parcial** Pasó

Esperado: PAC-001 con confianza distinta de 'alta' y la razón explicada; PAC-003 con diabetes y confianza 'alta'.

Obtenido: PAC-001 → 'hipertensión arterial estadio 2 (por confirmar)', confianza 'media'; la justificación explica la limitación: "La confianza es media y no alta porque hay una sola toma registrada: el diagnóstico exige confirmar cifras elevadas en mediciones repetidas. Riesgo me..." PAC-003 → 'diabetes mellitus tipo 2', confianza 'alta', sustentada en glucemia 186 mg/dL y HbA1c 8,2 %.

Entregable 4 — Reflexión escrita

¿Qué parte de este proceso fue automatización pura y qué parte requirió que el agente usara criterio? Justifique con un ejemplo de sus propias 3 historias.

Automatización pura. Las etapas de anonimización y escritura fueron automáticas. En REG-P02 se borraron nombre, cédula, dirección y teléfono. No hizo falta criterio porque la regla es siempre la misma para cualquier paciente: identifica los campos personales y los elimina, sin interpretar nada del caso.

Criterio. La clasificación sí lo necesitó. En REG-P01 la presión era 158/96, pero el agente no dijo "hipertensión confirmada" porque había una sola medición: puede estar elevada por estrés o "efecto bata blanca", y el diagnóstico exige lecturas elevadas repetidas. Además, para decidir el nivel de riesgo combinó el antecedente del padre, el hábito de fumar y los demás datos clínicos.

Conclusión. Una regla sirve cuando la tarea es repetitiva y predecible, con la misma acción para cualquier caso; hace falta un agente cuando hay que interpretar información incompleta, combinar varios datos y ponderarlos según el contexto.

142 palabras · límite 150

Anexo A — Suite de pruebas automáticas

Ran 28 tests in 0.956s. Ejecutar con `python3 -m unittest discover -s tests -v`.

```
Ran 28 tests in 0.956s
OK
```

Anexo B — Contraste contra el oráculo de referencia

```
CODIGO    CAMPO                 REFERENCIA                          ESTA CORRIDA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAC-001   enfermedad_probable   diabetes tipo 2                     diabetes mellitus tipo 2
PAC-001   consumo_sustancias    No registrado                       No
PAC-005   enfermedad_probable   hipertensión arterial               hipertensión arterial no controlada
PAC-005   nivel_riesgo          medio                               alto
PAC-006   enfermedad_probable   artritis reumatoide                 indeterminado
PAC-006   confianza             media                               baja
PAC-006   consumo_sustancias    No registrado                       No
PAC-007   consumo_sustancias    Sí                                  No
PAC-009   enfermedad_probable   asma                                asma mal controlada
PAC-009   confianza             media                               alta
PAC-011   consumo_sustancias    No registrado                       No
PAC-012   nivel_riesgo          bajo                                medio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coincidencias: 48/60 (80%)
Divergencias : 12 — justificadas en evidencias/comparacion_con_oraculo.md

'indeterminado' en referencia: 5 -> ['PAC-003', 'PAC-004', 'PAC-008', 'PAC-010', 'PAC-012']
  con confianza distinta de 'baja': 0

'indeterminado' en esta corrida: 6 -> ['PAC-003', 'PAC-004', 'PAC-006', 'PAC-008', 'PAC-010', 'PAC-012']
  con confianza distinta de 'baja': 0
```

Dos inconsistencias del material de clase. El `Formulario_Salida` de referencia contradice a las Historias de Prueba del mismo paquete: en PAC-005 marca riesgo *medio* mientras TC-12 exige *alto*, y en PAC-006 afirma «artritis reumatoide» cuando TC-04 pide no afirmar un diagnóstico sin respaldo. Se siguieron los casos de prueba. Detalle completo en `evidencias/comparacion_con_oraculo.md`.

Anexo C — Aislamiento de secretos

```
EVIDENCIA — Aislamiento de secretos bajo control de versiones
Generada: 2026-09-26 22:53 por generar_evidencias.py

Prueba: se consulta a git si ignora .env y los mapas de auditoria de
data/internal/, y se listan los archivos que git versionaria.

--- git check-ignore -v ---
.gitignore:2:.env       .env
.gitignore:1:data/internal/     data/internal/mapa_auditoria_Dataset_Original.xlsx
.gitignore:1:data/internal/     data/internal/mapa_auditoria_Historias_Propias.xlsx

--- archivos que git versionaria (36) ---
.gitignore
Guia_Reto6_Pipeline_Multiagente.pdf
README.md
agents/agente1_anonimizador.py
agents/agente2_clasificador.py
agents/agente3_generador_salida.py
comparar_con_oraculo.py
config.py
core/auditoria.py
core/cliente_openrouter.py
core/contratos.py
core/reglas_anonimizacion.py
core/verificacion_antifuga.py
core/xlsx_io.py
data/clasificaciones_track_b_Dataset_Original.json
data/clasificaciones_track_b_Historias_Propias.json
data/historias_propias.py
data/input/Formulario_Salida_Vitalis.xlsx
data/input/Historias_de_Prueba_Pipeline_Clinico.xlsx
data/output/Formulario_Salida_Dataset_Original.xlsx
data/output/Formulario_Salida_Historias_Propias.xlsx
data/output/Historias_Propias_Reto.xlsx
data/output/Historias_de_Prueba_COMPLETADO.xlsx
evidencias/Dossier_Evidencias_Reto6.pdf
evidencias/aislamiento_secretos_git.txt
evidencias/comparacion_con_oraculo.md
evidencias/reflexion_escrita.md
evidencias/resumen_corrida_Dataset_Original.json
evidencias/resumen_corrida_Historias_Propias.json
evidencias/salida_comparacion_oraculo.txt
evidencias/salida_pruebas.txt
generar_dossier_evidencias.py
generar_evidencias.py
generar_guia.py
orquestador.py
tests/test_pipeline.py

--- busqueda de .env o data/internal entre ellos ---
NINGUNA COINCIDENCIA — correcto
```

Nunca se entrega. La carpeta `data/internal/` contiene el mapa `código_paciente ↔ identidad real`, el activo más sensible del sistema. Está en `.gitignore`, ningún agente posterior lo lee, y no debe incluirse en el archivo que se suba a la plataforma.
